

1. Consideriamo un esperimento casuale descritto da $S = \{1, 2, 3, 4\}$ con probabilità uniforme e consideriamo gli eventi $E = \{1, 2\}$, $F = \{1, 3\}$ e $G = \{2, 3\}$. Dire, giustificando la risposta, se E, F, G sono indipendenti o meno.

$$P(i) = \frac{1}{4}$$

$$E = \{1, 2\} \quad F = \{1, 3\} \quad G = \{2, 3\}$$

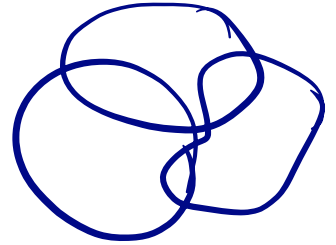
$$P(E) = P(\{1\}) + P(\{2\}) = \frac{1}{2}$$

$$P(F) = P(G) = \frac{1}{2}$$

$$P(E \cap F \cap G) = P(\emptyset) = 0$$

$$P(E) \cdot P(F) \cdot P(G) = \frac{1}{8}$$

$$P(S) = 1$$



$\Rightarrow E, F, G$
non indep.

2. Viene lanciato 4 volte un dado. Calcolare la probabilità degli eventi seguenti:

- A_1 = esce un numero pari nei primi tre lanci.
- A_2 = esce un numero dispari al terzo lancio.
- A_3 = la somma dei risultati è uguale a 5.
- A_4 = il prodotto dei risultati è uguale a 6.

Si consideri poi per ogni $k = 1, 2, 3, 4$ la variabile aleatoria X_k che vale 1 se avviene un esito contenuto in A_k e 0 altrimenti. Si identifichi l'insieme delle immagini della variabile X_k e si trovi la sua funzione di massa.

a) almeno $P(A_1) = 1 - P(A_1^c) = 1 - \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \cancel{6}}{6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot \cancel{6}} = 1 - \frac{1}{8}$

esattamente $P(A_1) = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 6}{6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6} \binom{3}{1} = \frac{3}{8}$

b) $P(A_2) = \frac{\cancel{6} \cdot \cancel{6} \cdot 3 \cdot \cancel{6}}{\cancel{6} \cdot \cancel{6} \cdot 6 \cdot \cancel{6}} = \frac{1}{2}$

c) $P(A_3) = P(1 \text{ volta } 2, 3 \text{ volte } 1) =$
 $= \frac{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1}{6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6} \binom{4}{1} = 4 \cdot \frac{1}{6^4}$

$$d) P(A_4) = P(1 \text{ volta } 6, 3 \text{ volte } 1) + P(1 \text{ volta } 2, 1 \text{ volta } 3, 2 \text{ volte } 1)$$

$$= \frac{4}{6^4} + \frac{1}{6^4} \cdot \binom{4}{1} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{2}{2} =$$

$$= \frac{4}{6^4} + \frac{1}{6^4} \cdot 4 \cdot 3 = \frac{16}{6^4}$$

$$X_a = \begin{cases} 0 & \text{se avviene } A_a \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\text{range}(X_a) = \{0, 1\}$$

$$P(X_a = x) \longrightarrow \begin{cases} P(X_1 = 1) = 1 - \frac{1}{8} \\ P(X_2 = 1) = \frac{1}{2} \\ P(X_3 = 1) = \frac{4}{6^4} \\ P(X_4 = 1) = \frac{16}{6^4} \end{cases}$$

$$P(X_a = 0) = 1 - P(X_a = 1)$$

3. Consideriamo un esperimento a prove ripetute indipendenti con probabilità di successo p . Determinare la probabilità che

- (a) il primo successo avvenga alla prova k ;
- (b) il primo successo avvenga dopo almeno k prove;
- (c) il primo successo avvenga prima della $(k+1)$ -esima prova;
- (d) il primo successo avvenga in una prova dispari;
- (e) avvengano esattamente 4 successi tra le prime 10 prove.

$$a) T = \text{"primo successo"} \quad T \sim \text{geom}(p)$$

$$P(T = k) = p(1-p)^{k-1}$$

$$b) P(T \geq k) = P(\text{fallie } k-1 \text{ volte}) = (1-p)^{k-1}$$

$$P(T \geq k) = \sum_{j=k}^{\infty} P(T=j) =$$

$$= \sum_{j=k}^{\infty} p(1-p)^{j-1}$$

$$= \sum_{j=k}^{\infty} p(1-p)^{k-1} (1-p)^{j-k}$$

$$= p(1-p)^{k-1} \sum_{j=k}^{\infty} (1-p)^{j-k}$$

$$= p(1-p)^{k-1} \sum_{e=0}^{\infty} (1-p)^e$$

$$= \cancel{p(1-p)^{k-1}} \cdot \cancel{\frac{1}{1-(1-p)}} = (1-p)^{k-1}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^k = \frac{1}{1-z}$$

$$c) P(T < k+1) = 1 - P(T \geq k+1) =$$

$$= 1 - (1-p)^{k+1-1} = 1 - (1-p)^k$$

$$d) P(T \text{ dispari}) = \sum_{j=0}^{\infty} P(T = \underline{2j+1})$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} p(1-p)^{\underline{2j+1}-1}$$

$$= p \sum_{j=0}^{\infty} \left(\underline{(1-p)^2} \right)^j = p \frac{1}{1 - (1-p)^2}$$

e) $X = \# \text{ successi in 10 prove}$

$$\mathbb{P}(X=4) = \binom{10}{4} p^4 (1-p)^{10-4}$$

4. Sia X una variabile aleatoria con insieme delle immagini $\text{range}(X) = \{0, 1\}$ e con $\mathbb{P}(X=1) = 1/3$ (chiamata variabile di Bernoulli con $p = 1/3$). Si definiscono le variabili aleatorie $Y = (X+5)/3$, $Z = e^{X/2}$ e $U = 2X - 1$.

(a) Calcolare $P(X=0)$,

(b) Trovare l'insieme delle immagini delle variabili aleatorie Y, Z, U ,

(c) Calcolare la funzione di massa delle variabili aleatorie Y, Z, U ,

$$a) \mathbb{P}(X=0) = 1 - \mathbb{P}(X=1) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$b) \text{range}(Y) = \left\{ \frac{0+5}{3}, \frac{1+5}{3} \right\} = \left\{ \frac{5}{3}, 2 \right\}$$

$$\text{range}(Z) = \{ e^{0/2}, e^{1/2} \} = \{ 1, \sqrt{e} \}$$

$$\text{range}(U) = \{ 2 \cdot 0 - 1, 2 \cdot 1 - 1 \} = \{ -1, 1 \}$$

$$c) \begin{cases} \mathbb{P}(Y = \frac{5}{3}) = \mathbb{P}(X+5 = \frac{5}{3}) = \mathbb{P}(X=0) = \frac{2}{3} \\ \mathbb{P}(Y=2) = 1 - \mathbb{P}(Y = \frac{5}{3}) = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbb{P}(Z=1) = \mathbb{P}(e^{X/2} = 1) = \mathbb{P}(X=0) = \frac{2}{3} \\ \mathbb{P}(Z=\sqrt{e}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathbb{P}(U=-1) = \mathbb{P}(2X-1 = -1) = \mathbb{P}(X=0) = \frac{2}{3} \\ \mathbb{P}(U=1) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{cases}$$